REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

Fondazione ITS Academy Tech Talent Factory
Denominazione percorso ITS:
FULLSTACK DEVELOPER
Tecnico Superiore lo sviluppo di applicazioni web & mobile con tecnologie Cloud
Figura Nazionale di riferimento:
TECNICO SUPERIORE PER I METODI E LE TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO DI SISTEMI SOFTWARE
Biennio di formazione 2023-2025

PROVA TEORICO-PRATICA

Formulata secondo quanto disciplinato
dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.M. n. 88/2023
in attuazione della Legge di riforma del sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore n.99 del 15/07/2022

Nome e Cognome Corsista: _____
Data: 16/09/2025
Tempo a disposizione: 6 ore
Ora di consegna:_____
Firma Allievo: _____

****

DENOMINAZIONE DELLA PROVA:
"Costruzione di un mini-portale per la promozione e gestione di eventi culturali"

SITUAZIONE:
Il Comune di una cittadina vuole digitalizzare la comunicazione degli eventi culturali locali (concerti, mostre, laboratori, performance). A tal fine ha incaricato un team di giovani sviluppatori di realizzare un portale web responsive che consenta:

- La visualizzazione degli eventi proposti dai cittadini
- La possibilità per gli utenti di proporre nuovi eventi tramite un modulo online
- L'invio dei dati raccolti a un server back-end per essere validati da un operatore

Il progetto dovrà essere sviluppato con attenzione all'usabilità, al design responsive e alla separazione tra front-end e back-end

ALLEGATO TECNICO E RELAZIONE DI PROGETTO (fino a 6 punti)
Il candidato dovrà allegare un file .pdf in cui descrivere:

- Il flusso di navigazione previsto
- La struttura delle pagine e la loro organizzazione
- I componenti dell'interfaccia utente
- Le tecnologie utilizzate per front-end e back-end
- L'architettura prevista lato client/server
- Eventuali scelte grafiche, accessibilità o responsive design
- Descrizione delle attività svolte
- Istruzioni per avviare l'applicazione (comandi, porte, database)
- Indicazioni per testare i servizi

PARTE 1 – FRONT-END e UI/UX (fino a 6 punti)
Creazione del prototipo dell'interfaccia tramite Figma:

- la struttura deve essere chiara e coerente
- prevedere un layout responsive
- garantire accessibilità e semplicità d'uso
- attenzione alla riconoscibilità delle azioni e gerarchia visiva

Sviluppo Front-End – A scelta tra i seguenti casi:
Caso A

- Landing page realizzata in HTML/CSS/Bootstrap **(fino a 8 punti)**
- Integrazione opzionale del progetto in React **(fino a 4 punti)**

Caso B

- Intera UI realizzata in React con componenti modulari **(fino a 12 punti)**
- Uso di librerie (es. React Router, Axios) opzionale

Caso C

- Utilizzo e personalizzazione di un template HTML/CSS esistente (fino a 6 punti)
- Integrazione opzionale in React (fino a 4 punti)

Sezioni richieste nella pagina:

- Intestazione con logo/titolo e slogan del sito
- Lista eventi già pubblicati (almeno 3 eventi fittizi) con titolo, categoria, descrizione, autore, email,

- Modulo “Suggerisci un evento” (titolo, categoria, descrizione, autore, email)
- Conferma invio con messaggio di feedback
- Footer con contatti e riferimenti istituzionali

PARTE 2 – BACK-END (fino a 16 punti)

Progetto fornito: Eventi_Backend.zip (Spring Boot con controller REST preimpostato, privo di database)

Obiettivi richiesti:

- Collegamento del Front-end al Back-end
- Invio dati tramite chiamata POST a un endpoint /api/eventi
- Gestione della risposta (successo/errore) nel front-end
- Persistenza dei dati nel database
- Integrazione Spring Data JPA
- Creazione entità EventoSuggerito con i seguenti campi:
- titolo, categoria, descrizione, autore, email, stato di approvazione.
- Salvataggio su database relazionale (MySQL o H2)
- Test API tramite Swagger
- UI disponibile all’indirizzo http://localhost:8080/swagger-ui.html

DOMANDE APERTE (fino a 6 punti)

Il candidato dovrà rispondere brevemente a entrambe le domande a fine prova:

1. UI/UX e progettazione: Descrivi come hai strutturato la tua interfaccia utente: quali criteri di accessibilità, chiarezza visiva e usabilità hai tenuto in considerazione? Quale tipo di approccio hai seguito per la progettazione dell’esperienza utente e accessibilità dell’interfaccia?

2. Comunicazione front-end/back-end: Spiega come avviene lo scambio di dati tra il front-end e il back-end nel tuo progetto. Quali metodi HTTP hai utilizzato? Come hai gestito la risposta per mostrare un feedback all’utente?

MATERIALI DA CONSEGNARE:

Una cartella zippata nominata Cognome_Nome contenente:

- Il prototipo figma salvato in pdf
- Il codice completo del front-end (statico o React)
- Il progetto Spring Boot modificato in formato .zip
- Allegato tecnico in formato e relazione finale in formato .pdf con: Link del lavoro in figma, descrizione delle attività svolte e istruzioni per avviare l'applicazione (comandi, porte, database) indicazioni per testare i servizi.
- Risposte delle domande fornite nella prova

ELENCO DEI SITI CONSENTITI

Produttività:

- https://it.libreoffice.org/ suite libera office

Design & UI:

- Figma https://www.figma.com/ Design collaborativo per interfacce
- Google Fonts https://fonts.google.com/ Font open source per il web
- Font Awesome https://fontawesome.com/ Icone vettoriali per interfacce
- React Icons https://react-icons.github.io/ Icone per React
- Lucide https://lucide.dev/ Icone moderne e open source
- Flaticon https://www.flaticon.com/ Icone vettoriali gratuite
- Icons8 https://icons8.it/ Icone, illustrazioni e musica royalty-free
- ShadCN UI https://ui.shadcn.com/ Componenti UI per React con Tailwind
- DaisyUI https://daisyui.com/ Componenti UI per Tailwind CSS
- Chakra UI https://chakra-ui.com/ Componenti React accessibili
- Builder.io https://www.builder.io/ CMS visuale per React

Frontend Development:

- React https://react.dev/ Libreria JavaScript per interfacce
- Next.js https://nextjs.org/ Framework React con SSR
- Tailwind CSS https://tailwindcss.com/ CSS utility-first
- Bootstrap https://getbootstrap.com/ Framework CSS responsive
- Vite https://vitejs.dev/ Build tool veloce per frontend
- GSAP https://gsap.com/ Animazioni JavaScript avanzate
- React Router https://reactrouter.com/ Routing per React
- React Hook Form https://react-hook-form.com/ Gestione form in React
- TanStack Query https://tanstack.com/query/latest Fetching e caching dati
- Zustand https://zustand-demo.pmnd.rs/ Stato globale per React
- React Leaflet https://react-leaflet.js.org/ Mappe interattive con Leaflet
- Sonner https://sonner.emilkowal.ski/ Notifiche toast per React
- Axios https://axios-http.com/ Client HTTP per JS

Testing & Documentazione:

- Storybook https://storybook.js.org/ Documentazione componenti UI
- Postman https://www.postman.com/ Test API REST
- Insomnia https://insomnia.rest/ Client REST e GraphQL
- MDN Web Docs https://developer.mozilla.org/ Documentazione web ufficiale
- W3Schools https://www.w3schools.com/ Tutorial web interattivi

Autenticazione & Sicurezza:

- Auth0 https://auth0.com/ Autenticazione e gestione utenti
- JWT.io https://www.jwt.io/ Debug e generazione JWT

Backend & Java:

- Spring Initializr https://start.spring.io/ Generatore progetti Spring Boot
- Spring Tools https://spring.io/tools IDE e strumenti Spring
- Thymeleaf https://www.thymeleaf.org/ Motore template Java
- jOOQ https://www.jooq.org/ DSL SQL per Java
- Helidon https://helidon.io/ Microframework Java
- Project Lombok https://projectlombok.org/ Riduzione boilerplate Java
- Maven Repository https://mvnrepository.com/ Dipendenze Java
- Vaadin https://vaadin.com/ UI Java per il web
- Sonatype Central https://central.sonatype.com/ Repository Maven

Strumenti & IDE:

- GitHub https://github.com/ Versionamento e collaborazione
- GitHub Raw Content https://raw.githubusercontent.com/ Accesso diretto ai file raw
- Visual Studio Code https://code.visualstudio.com/ Editor di codice
- VSCode Update https://update.code.visualstudio.com/ Endpoint per aggiornamenti automatici
- VSCode Download CDN https://vscode.download.prss.microsoft.com/ CDN per scaricare VSCode
- VSCode Extensions CDN https://*.gallerycdn.vsassets.io/ CDN per estensioni VSCode
- IntelliJ IDEA https://www.jetbrains.com/idea/ IDE Java avanzato

- Eclipse https://www.eclipse.org/downloads/ IDE open source
- Fastify https://fastify.dev/ Framework Node.js veloce
- npm Registry https://registry.npmjs.org/ Registro ufficiale dei pacchetti npm
- Yarn Registry https://registry.yarnpkg.com/ Alternativa a npm
- Node.js https://nodejs.org/ Runtime JavaScript lato server
- MySQL Dev https://dev.mysql.com/ Risorse per MySQL

Immagini & Risorse Creative:

- Pixabay https://pixabay.com/ Immagini e video royalty-free
- Pexels https://www.pexels.com/ Foto e video gratuiti
- Unsplash https://unsplash.com/ Immagini professionali gratuite

Spring Initializr (Essenziale per la creazione dei progetti):

- start.spring.io (principale)
- api.start.spring.io
- initializr-api.apps.pcfone.io
- spring-initializr.metadata.io

Repository Maven Central:

- repo.maven.apache.org
- *.maven.org
- central.maven.org
- search.maven.org

Spring Repository:

- repo.spring.io
- repo.springsource.org
- plugins.gradle.org

Documentation & References:

- docs.spring.io
- spring.io
- spring.io/projects
- spring.io/guides

Database Drivers:

- jdbc.postgresql.org
- dev.mysql.com
- mariadb.org
- h2database.com
- oracle.com

Build Tools:

- services.gradle.org
- maven.apache.org
- gradle.org
- gradleusercontent.com

Common Dependencies:

- hibernate.org
- thymeleaf.org
- projectlombok.org
- junit.org
- mockito.org
- logback.qos.ch
- Cloud & Deployment

cloud.spring.io

- heroku.com
- docker.com
- cloudfoundry.org

Vaadin Specific Resources:

- vaadin.com
- demo.vaadin.com
- cdn.vaadin.com
- vaadin.com/docs

- vaadin.com/learn
- vaadin.com/components
- vaadin.com/directory
- github.com/vaadin
- repo.vaadin.com

Spring Vaadin Integration:

- vaadin.com/spring
- github.com/vaadin/spring
- vaadin.com/docs/v14/spring/spring-tutorial.html

JSON & XML Processing:

- fasterxml.com
- json.org
- jaxb.java.net

Testing:

- assertj.github.io
- hamcrest.org

Docke

- https://api.segment.io
- https://cdn.segment.com
- https://notify.bugsnag.com
- https://sessions.bugsnag.com
- https://auth.docker.io
- https://cdn.auth0.com
- https://login.docker.com
- https://auth.docker.com
- https://desktop.docker.com
- https://hub.docker.com
- https://registry-1.docker.io
- https://production.cloudflare.docker.com

- https://docker-images-prod.6aa30f8b08e16409b46e0173d6de2f56.r2.cloudflarestorage.com
- https://docker-pinata-support.s3.amazonaws.com
- https://api.dso.docker.com
- https://api.docker.com